

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1 & 2 – Running Modul dan Intro Pemrograman
Berorientasi Objek



NAMA : Ruhfaidah Shirotul Akhiroh

NIM : 103132400019

KELAS : S1SD-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

I. Running Modul

Java dibuat dan diperkenalkan pertama kali oleh Patrick Naughton dan James Gosling pada tahun 1991 dengan nama kode Oak yang kemudian diubah menjadi Java pada tahun 1995.

Karakteristik Java:

- a. Berorientasi Objek
- b. Robust
- c. Portable
- d. Multithreading
- e. Dinamis
- f. Sederhana
- g. Terdistribusi
- h. Aman

II. Intro Pemrograman Berorientasi Objek

1. Tipe Data dan Variabel

- a. Numerik : Data yang berbentuk angka atau bilangan. Data numerik dibagi menjadi dua kategori;
 - Bilangan bulat (*Integer*)
 - Bilangan pecahan (*float*)
- b. Karakter : Data yang berbentuk karakter atau deretan karakter. Data karakter dapat dibagi menjadi dua kategori;
 - Karakter tunggal
 - Deretan karakter
- c. Logika : Tipe data dengan nilai True atau False.

Terdapat dua macam tipe variabel data dalam bahasa Java;

- a. Tipe primitif : boolean, numerik dan karakter.
- b. Tipe referensi : tipe kelas, tipe array, tipe interface, tipe *null*.

Penamaan sebuah variabel dalam java harus memenuhi aturan berikut;

- a. Harus terdiri atas sederetan karakter Unicode yang diawali oleh karakter huruf atau garis bawah.
- b. Tidak boleh berupa *keyword* (kata yang dicadangkan), *null*, atau *literal true/false*.
- c. Harus unik dalam suatu *scope*.

Berikut format variabel;

- Diawali dengan huruf kecil.
- Jika nama variabel lebih dari satu kata, kata ke-2, ke-3 dan seterusnya diawali dengan huruf kapital dan ditulis menyatu.

2. Konstanta

Variabel dalam java bisa dijadikan konstanta, sehingga nilainya tidak akan dapat diubah-ubah dengan mendeklarasikannya sebagai variabel final.

3. Variabel Array

a. Deklarasi variabel array

Tipe data bisa berupa salah satu dari berbagai tipe data seperti int, long, double maupun nama kelas. Berikut cara mendeklarasikan variabel array;

- Mendeklarasikan variabel array tanpa menyebutkan berapa jumlah elemen yang diperlukan.
- Mendeklarasikan variabel array dengan menyebutkan jumlah elemen yang diperlukan.
- Mendeklarasikan variabel array secara otomatis.

```
int[] variableArray3 = {5, 3, 23, 99, 22};
// atau
int[] variabelArray3 = new int[]{1,23,45,4,3};
```

b. Mengakses variabel array

Mengakses suatu variabel berarti mengisi data ke variabel tersebut atau mengambil data dari variabel tersebut. Untuk mengisi nilai ke variabel array, sebutkan nomor indeks elemen yang akan diisi dengan nilai. Untuk mengambil nilai, juga menyebutkan nomor indeks yang akan diambil isinya.

c. Array 2 dimensi

Didalam *array* dua dimensi terdapat *array rectangular* dan *non-rectangular*. *Array* dua dimensi Rectangular artinya ukuran dimensi *array* semuanya sama yakni ukuran indeks pada baris dan kolom sama. Sedangkan Non-Rectangular artinya membuat *array* dengan ukuran indeks baris dan kolom yang tidak sama.

- Pendeklarasian *array* dua dimensi bentuk Rectangular.

```
tipeData[][] namaVariabel = new tipeData[jumlahBaris][jumlahKolom];
// atau
tipeData namaVariabel[][] = new tipeData[jumlahBaris][jumlahKolom];
```

- Pendeklarasian *array* dua dimensi bentuk Non-Rectangular.

```
tipeData [ ][ ] namaVariabel = new tipeData [jumlahBaris];
namaVariabel [ ] = new tipeData[jumlahBaris];
```

- Menghitung jumlah elemen pada *array* dua dimensi.

```
long[][] gede = new long[5][5];/*deklarasi variabel array dua dimensi*/
gede.length; // akan melaporkan jumlah baris, sedangkan
gede[i].length; // akan melaporkan jumlah kolom pada baris ke-i
```

d. Array bertipe objek

Array juga dapat digunakan untuk menyimpan beberapa objek yang berasal dari kelas yang sama, sebagai contoh objek manusia memiliki *method* info sehingga dengan menggunakan *array* bertipe objek, objek manusia dapat dibentuk menjadi *array*.

4. Operator, Pernyataan Kondisional, dan Perulangan.

➤ Operator – operator yang digunakan pada java, beberapa jenis diantaranya;

a. Operator aritmatika

Operator ini digunakan pada operasi-operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian dll.

b. Operator relasional

Untuk membandingkan 2 nilai (variabel) atau lebih digunakan operator Relasional, dimana operator ini akan mengembalikan atau menghasilkan nilai *True* atau *False*.

c. Operator kondisional

Operator ini menghasilkan nilai yang sama dengan operator relasional, hanya saja penggunaannya lebih pada operasi-operasi *boolean*.

d. Operator *shift* dan *bitwise*

Dua operator ini digunakan untuk memanipulasi nilai dari bitnya, sehingga diperoleh nilai yang lain.

e. Operator assignment

Dalam Java digunakan untuk memberikan sebuah nilai ke sebuah variabel. Operator assignment hanya berupa '=', namun selain itu dalam Java dikenal beberapa *shortcut assignment operator* yang penting.

➤ Pernyataan Kondisional

a. Statement *if*

Statement *if* memungkinkan sebuah program untuk dapat memilih beberapa operasi untuk dieksekusi, berdasarkan beberapa pilihan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, bentuk *if* mengandung sebuah pernyataan tunggal yang dieksekusi jika ekspresi bersyarat adalah benar.

```
if ( ekspresi_kondisional ) {
statement 1;
statement 2;
.....
}
```

b. Statement *if-else*

Untuk melakukan beberapa operasi yang berbeda jika salah satu ekspresi_kondisional bernilai salah, maka digunakan statement else. Bentuk if-else memungkinkan kode Java memungkinkan dua alternatif operasi pemrosesan : satu jika statement bersyarat adalah benar dan satu jika salah.

```
if ( ekspresi_kondisional ){  
    statement 1;  
    statement 2;  
    .....  
} else {  
    statement 1;  
    statement 2;  
    .....  
}
```

c. Statement *switch*

Bentuk umum pernyataan switch adalah sebagai berikut :

```
switch ( expression ) {  
    case value_1 :  
        statement 1;  
        statement 2;  
        ...  
        break;  
    case value_2 :  
        statement 1;  
        statement 2;  
        ...  
        break;  
    [default:]  
        statement 1;  
        statement 2;  
        ...  
        break;}  
}
```

➤ Perulangan

a. While

```
while( expression ){  
    statement 1;  
    statement 2;  
    .....  
}
```

Selama ekspresi benar *while* akan dieksekusi.

b. Do

Hasil dari *while* akan dikembalikan kepada *do*.

```
do{
    statement 1;
    statement 2;
    .....
}while( expression );
```

c. For

```
for ( initialization ; expression ; step ){
    statement 1;
    statement 2;
    ...
}
```

Pada java terdapat 2 statement yang biasanya digunakan pada setiap bentuk iterasi diatas. Statement tersebut yaitu :

- break, dapat menghentikan perulangan walaupun kondisi untuk berhenti belum terpenuhi.
- continue, dengan statement ini Kita bisa melewati operasi yang dilakukan dalam iterasi sesuai dengan kondisi tertentu.

B. Guided

1. Array 1 dan 2 Dimensi

```
package guided;

public class Guided01 {
    public static void main(String[] args) {
        //cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;

        //Cara 2
        int[] varArray2 = new int[5];

        //Cara 3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

        System.out.println(varArray3[3]);

        //ARRAY 2 DIMENSI
        int[][] arr2d = new int[2][2];
        arr2d[0][0] = 10;
```

```

        arr2d[0][1] = 20;
        arr2d[1][0] = 30;
        arr2d[1][1] = 40;
        System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2; " + arr2d[0][1]);
    }
}

```

Output :

```

4
Nilai baris 1 kolom 2; 20
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

2. Array Bertipe Objek

```

package guided;

public class Perulangan {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 10);
    }
}

```

```

package guided;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
    }
}

```

```

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----

```

BUILD SUCCESS

3. Operator

```

package guided;

public class Operator {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
    }
}

```

```
}  
}
```

Output :

```
Aritmatika (10 + 3 - 1) : 12  
Sisa Bagi (10 % 3) : 1  
Shortcut (13 + 5) : 18  
Relasional (a > b) : true  
Kondisional (&&) : true  
Negasi (!) : true
```

BUILD SUCCESS

4. Statement if-else

```
package guided;  
  
public class IfElse {  
  
    public static void main(String args[]) {  
        int month = 4;  
        String season;  
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {  
            season = "Dingin";  
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {  
            season = "Semi";  
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {  
            season = "Panas";  
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {  
            season = "Gugur";  
        } else {  
            season = "";  
        }  
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");  
    }  
}
```

Output :

```
- Bulan April masuk musim Semi.
```

BUILD SUCCESS

5. Statement Switch

```
package guided;  
  
public class Switch {
```

```

public static void main(String args[]) {
    int hari = 7;
    String hariString;

    switch (hari) {
        case 1:
            hariString = "Senin";
            break;
        case 2:
            hariString = "Selasa";
            break;
        case 3:
            hariString = "Rabu";
            break;
        case 4:
            hariString = "Kamis";
            break;
        case 5:
            hariString = "Jumat";
            break;
        case 6:
            hariString = "Sabtu";
            break;
        case 7:
            hariString = "Minggu";
            break;
        default:
            hariString = "Invalid month";
            break;
    }
    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output :

```

└─ Minggu
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

6. Perulangan

```

package guided;

public class Perulangan {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {

```

```
        System.out.println(Integer.toString(i));
    }
    i = 1;
    while (i <= 10) {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    }
    i = 1;
    do {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    } while (i <= 10);
}
}
```

Output :

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

7. Jawaban :

```
package UnGuided;

public class LaprakM2_01 {
    final static double KKM = 75.0;
    public static void main(String[] args) {

        //Array 1 dimensi : menyimpan nama mahasiswa
        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        //Array 2 dimensi : meyimpan nilai 2 modul tiap mahasiswa
        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0}, // nilai Andi
            {70.0, 65.0}, // nilai Budi
            {90.0, 90.0} // nilai citra
        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);

        //Perulangan untuk mengakses setiap mahasiswa
        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
            double totalNilai = 0;

            //Perulangan untuk menjumlahkan nilai tiap modul
            for (int j = 0; j < nilaiModul[i].length; j++){
                totalNilai += nilaiModul[i][j];
            }

            double Ratarata = totalNilai / nilaiModul[i].length;
```

```

//Percabangan : menentukan status kelulusan
String status;
if (Ratarata >= KKM) {
    status = "LULUS";
} else {
    status = "REMEDIAL";
}

System.out.println();
System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilaiModul[i][0]);
System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilaiModul[i][1]);
System.out.println("Rata-rata : " + Ratarata);
System.out.println("Status : " + status);
}
}
}

```

Output :

```

REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata : 82.5
Status : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata : 67.5
Status : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata : 90.0
Status : LULUS

-----
BUILD SUCCESS
-----

Total time: 1.279 s
Finished at: 2026-09-23T22:38:33+07:00

```

Penjelasan :

1. Deklarasi class dan konstanta
 - *LaprakM2_01* menjadi *class* utama.
 - *KKM* dideklarasikan dengan keyword *final*, yang berarti nilai tidak bisa diubah atau konstan. Digabung *static* agar dapat diakses langsung tanpa harus membuat objek dari *class* ini.
 - Tipe datanya *double* karena *KKM* berupa angka desimal.
2. Array
 - a. Array 1 dimensi
Bertipe data *string* yang berisi *namaMahasiswa* (Andi, Budi, Citra). Diisi langsung saat deklarasi, sehingga tidak perlu input manual.
 - b. Array 2 dimensi
Bertipe *double*, berbentuk *rectangular* karena setiap baris punya jumlah kolom yang sama (2 kolom: Modul 1 dan Modul 2).
 - *i* = index baris, mewakili mahasiswa ke berapa
 - *j* = index kolom, mewakili modul ke berapa (0 = Modul 1, 1 = Modul 2)
3. Header output
Mencetak judul "REKAP NILAI PRAKTIKUM" dan nilai *KKM* di baris paling atas.
4. Loop luar : Mengakses setiap mahasiswa
 - *i* dimulai dari 0 sampai *namaMahasiswa.length - 1* (yaitu 0, 1, 2).
 - *namaMahasiswa.length* digunakan agar kode tetap benar walau jumlah mahasiswa ditambah/dikurangi di array.
 - Nilai *i* juga digunakan untuk mengambil baris yang sesuai di *nilaiModul[i]*.
5. Loop dalam : Menjumlahkan nilai modul
 - Untuk setiap mahasiswa *i*, loop dalam (*j*) menjumlahkan semua nilai modulnya.
 - *nilaiModul[i].length = 2* (jumlah kolom/modul), digunakan sebagai pembagi untuk mendapat rata-rata.
6. Percabangan (*if-else*)
Jika *rataRata* lebih dari sama dengan *KKM* maka status akan mencetak *LULUS*, jika kurang dari *KKM* akan mencetak *REMDIAL*.
7. Mencetak hasil per mahasiswa
(*i + 1*) digunakan agar penomoran mahasiswa dimulai dari 1, bukan 0.

D. Kesimpulan

Bahasa *Java* hampir sama dengan *golang*, ada satu yang cukup terhighlight yaitu *double*, saat mencoba menggunakan *float* di *unguided* terjadi *error* dan disarankan mengganti ke *double*.